Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
Институт энергетики
Высшая школа энергетического машиностроения

Работа допущена к защите
Директор ВШЭМ
_____ А. С. Алешина
«__»_____ 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 65 МВт

по направлению подготовки (специальности) 13.03.03 Энергетическое машиностроение
Направленность (профиль) 13.03.03_12 Турбины и авиационные двигатели

Выполнил:
Студент гр.3231303/21201 _____ А. К. Дмитриев

Руководитель:
Профессор ВШЭМ, д.т.н. _____ В. А. Черников

Санкт-Петербург
2026

РЕФЕРАТ

12 страниц, рисунков, таблиц, источников, приложений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ОСЕВОЙ КОМПРЕССОР, КАМЕРА СГОРАНИЯ, ТУРБИНА, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, СОПЛОВАЯ ЛОПАТКА, ПРОТОТИП ГТЭ-65, ДИФФУЗОР, ПРОФИЛЬ, ДИСК, РОТОР, ЛОПАТКА.

Тема выпускной квалификационной работы: «Газотурбинная установка мощностью 65 МВт».

Целью данной работы является проектирование газотурбинной установки мощностью 65 МВт на основе прототипа ГТЭ-65.

Задачи, решенные в ходе выполнения работы:

1. Расчет тепловой схемы, на основании результатов которого выбирается степень повышения давления в компрессоре и температура на входе в турбину;
2. Газодинамический расчет компрессора;
3. Расчет камеры сгорания с получением её геометрических размеров и экологических характеристик;
4. Газодинамический расчет турбины по среднему диаметру;
5. Расчет закрутки потока для последней ступени турбины;
6. Построение профилей и трехмерных моделей сопловой и рабочей лопаток последней ступени турбины, а также трехмерной модели диска;
7. Расчет на прочность рабочего колеса последней ступени турбины;
8. Расчет на вибронадежность вала ротора и рабочего колеса последней ступени турбины;
9. Описание конструкции газотурбинной установки;
10. СПЕЦЧАСТЬ

ABSTRACT

12 pages,

KEYWORDS: GAS-TURBINE, AXIAL COMPRESSOR, COMBUSTION CHAMBER, TURBINE, DIFFUSER

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 2
ABSTRACT 2
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА 6
1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы 6
1.2 Схема газотурбинной установки 7
1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ . . . 7
1.4 Результаты расчета 7
1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла 7
2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА 7
3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 7
4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ 7
5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ 7
6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ 7
7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА 7
8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ 7
9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ 7
9.1 Подготовка меридионального контура проточной части 7
9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX 7
9.3 Построение расчетной сетки 7
9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager 7
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ 7
10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность 8
10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки 8
10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения . 8
10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность 8
10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки 8
10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность 8
10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки 8
10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения 8

10.2.3 Расчет диска на длительную прочность 8
10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграмы диска 8
10.3 Расчет ротора на вибронадежность 8
11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 8
11.1 Назначение и общее описание установки 8
11.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь 9
11.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство 9
11.2.2 Компрессор 9
11.2.3 Камера сгорания 9
11.2.4 Турбина 9
11.2.5 Вал 9
11.2.6 Корпус 9
11.2.7 Подшипники 9
11.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя 10
11.4 Муфты 10
11.5 Редуктор 11
11.6 Уплотнения 11
11.7 Тепловые расширения 11
11.8 Охлаждение проточной части турбины 12
11.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки 12
12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе использованы следующие обозначения и сокращения:

ГТУ — газотурбинная установка;

ПГУ — парогазовая установка;

ОК — осевой компрессор;

КС — камера сгорания;

КВОУ — комплексное воздухоочистное устройство;

КПД — коэффициент полезного действия;

РК — рабочее колесо;

РЛ — рабочая лопатка;

СА — сопловой аппарат;

СЛ — споловая лопатка.

ВВЕДЕНИЕ

В современной энергетике газотурбинные установки (ГТУ) играют важную роль, обеспечивая надежное и эффективное производство электроэнергии. ГТУ обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, быстрый запуск, возможность работы в различных климатических условиях и относительно низкие эксплуатационные затраты. Эти установки широко используются в качестве основных и резервных источников энергии, а также для балансировки энергосистем, особенно в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Одной из наиболее перспективных разработок в области газотурбинных установок является ГТЭ-65 — газовая турбина мощностью 65 МВт, разработанная российскими инженерами. ГТЭ-65 представляет собой современную турбину, которая сочетает в себе высокую эффективность, надежность и экологичность. На данный момент ГТЭ-65 находится на стадии активной разработки и тестирования, что делает её перспективной для внедрения в энергетические системы различных регионов.

Целью данной курсовой работы является создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65. В рамках работы будут рассмотрены основные технические характеристики ГТЭ-65, анализированы её преимущества и недостатки, а также предложены пути оптимизации и улучшения конструкции для достижения заявленной мощности.

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в надежных и эффективных источниках энергии. В условиях глобального энергетического перехода и увеличения доли возобновляемых источников энергии, газотурбинные установки, такие как ГТЭ-65, становятся важным элементом энергетической инфраструктуры. Они обеспечивают стабильность энергосистем, позволяют быстро реагировать на изменения спроса и покрывать пиковые нагрузки. Кроме того, разработка и внедрение отечественных технологий в области ГТУ способствует укреплению энергетической независимости и повышению конкурентоспособности национальной энергетики.

Таким образом, создание газовой турбины мощностью 65 МВт на основе ГТЭ-65 является важной задачей, решение которой позволит удовлетворить потребности современной энергетики и обеспечить устойчивое развитие энергетической инфраструктуры.

1 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА

1.1 Исходные данные для расчета тепловой схемы

1. Полезная мощность $N = 65\,000\,000$ Вт;
2. Температура газа перед турбиной $T_3^* = 1643$ К;
3. Параметры наружного воздуха $P_н = 101\,300$ Па, $T_н = 288$ К;
4. Топливо — природный газ;
5. Прототип установки — ГТЭ-65, изображен в приложении Б;
6. Частота вращения вала ГТУ — $n = 5441$ об/мин;

Примем два упрощения при расчете в разделе 1:

1. Охлаждение турбины не учитывается, расход охладителя равен нулю.
2. Не учитывается зависимость теплоемкости газа от температуры рабочего тела, принимается по рекомендациям пособия [1];

1.2 Схема газотурбинной установки

1.3 Вариантный расчет параметров газотурбинного двигателя на ЭВМ

1.4 Результаты расчета

1.5 Определение оптимальных значений параметров цикла

2 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОМПРЕССОРА

3 РАСЧЕТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

4 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБИНЫ

5 ПРОФИЛИРОВАНИЕ МЕРИДИАННЫХ ОБВОДОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

6 РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПО СРЕДНЕМУ ДИАМЕТРУ

7 РАСЧЕТ ЗАКРУТКИ ПОТОКА

8 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ И СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ

9 ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТУПЕНИ

9.1 Подготовка меридионального контура проточной части

9.2 Подготовка CAD-модели последней ступени турбины к расчету в ANSYS CFX

9.3 Построение расчетной сетки

9.4 Расчет турбинной ступени в Ansys CFX-Solver Manager

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТУРБИНЫ

10.1 Расчет рабочей лопатки на прочность и вибронадежность

10.1.1 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.1.2 Расчет рабочей лопатки на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.1.3 Расчет рабочей лопатки на длительную прочность

10.1.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграммы рабочей лопатки

10.2 Расчет диска на прочность и вибронадежность

10.2.1 Расчет диска на статическую прочность в рамках упругой постановки

10.2.2 Расчет диска на статическую прочность в рамках упруго-пластической постановки с циклограммой нагружения

10.2.3 Расчет диска на длительную прочность

10.2.4 Модальный расчет и построение вибрационной диаграмы диска

10.3 Расчет ротора на вибронадежность

11 КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Целью этого раздела является описание основных конструктивных элементов проектируемой ГТУ, их принципа действия, особенностей, характеристик и взаимосвязей. Приводится обоснование принятых конструкторских решений.

11.1 Назначение и общее описание установки

Проектируемая установка предназначена для преобразования тепловой энергии, получаемой врезультатае сжигания топлива в энергию вращения вала,

которая используется для привода электрогенератора номинальной мощностью 65 МВт. Применение установки возможно как в составе ПГУ, так и в качестве независимого агрегата. ГТУ может служить

11.2 Основные элементы установки и их взаимосвязь

11.2.1 Комплексное воздухоочистительное устройство

Одним из критически важных факторов надежной и долговечной работы ГТУ является качество воздуха, подаваемого на вход компрессора. Атмосферный воздух содержит твердые частицы пыли и песка, соли, влагу и другие загрязнители, которые вызывают абразивный износ, коррозию, загрязнение и засоление проточной части. Для защиты ГТУ от этих угроз применяются комплексные воздухоочистительные устройства (КВОУ), которые представляют собой многоступенчатые системы фильтрации. На рисунке 1 изображена компоновка ГТЭ-65 с установленной КВОУ [12].

11.2.2 Компрессор

11.2.3 Камера сгорания

11.2.4 Турбина

11.2.5 Вал

11.2.6 Корпус

11.2.7 Подшипники

Подшипники служат для фиксации положения ротора в пространстве, не препятствуя вращательному движению. При этом подшипники ГТУ должны компенсировать осевые и радиальные перемещения, исполнять роль демпфера. В проектируемой установке, как и в большинстве стационарных ГТУ, используются подшипники скольжения. Это подшипники, вращение вала в которых происходит в масляном слое без соприкосновения твердых поверхностей ротора и вкладыша. Такие подшипники просты в обслуживании за счет вертикального разъема, выдерживают большие статические и динамические нагрузки, а также проще в изготовлении, чем подшипники качения той же грузоподъёмности. Однако, они

требуют маслоснабжения и имеет большие потери на трение, чем подшипники качения.

Для фиксации ротора необходим как минимум один опорно-упорный подшипник и один опорный, их расположение зависит от направления равнодействующей осевых усилий на роторе. В проектируемой установке ротор двухопорный, упорно-опорный подшипник расположен со стороны компрессора, тогда как опорный подшипник расположен со стороны турбины.

Опорно-упорный подшипник выполнен со сферической опорной частью вкладыша, обеспечивающий самоустановку для компенсации статического прогиба ротора. В качестве антифрикционного материала на опорной и упорной частях применен баббит Б83, к каждой из частей масло подводится раздельно. Марка турбинного масла Тп-22С. На опорной части и упорных колодках предусмотрена установка термометров сопротивления. Упорная часть подшипника рассчитана на восприятие суммарной нагрузки не более 10 т. Конструкция опорно-упорного подшипника приведена на рисунке 1.

Опорный подшипник ГТУ находится в выхлопном диффузоре. Подвод и отвод масла, а также каналы датчиков температуры масла проходят через три ребра-обтекателя, находящиеся за последней ступенью турбины. Опорный подшипник, как и опорно-упорный, обладает сферическим вкладышем для самоустановки, в качестве антифрикционного материала также используется баббит Б-83. Конструкция опорного подшипника приведена на рисунке 2.

11.3 Передача моментов по цепочке от источника до потребителя

11.4 Муфты

Соединения валов турбины, редуктора и генератора производится через муфты. Такие муфты должны передавать радиальные усилия и компенсировать осевые, иметь возможность их разборки и замены без нарушения центровки вала. Наиболее целесообразно использование механических муфт, поскольку они обладают небольшими потерями, а также не нуждаются в маслоснабжении. В проектируемой установке используются пластинчатые и зубчатые муфты.

Пластинчатая муфта используется при передачи момента с вала турбогруппы на ведущий вал редуктора и представляет из себя гибкую неразъемную муфту, состоящую из двух пакетов тонких металлических пластин, зажатых между фланцами соединительными болтами. Такая конструкция позволяет сглаживать

вибрации, демпфировать колебания ротора, не требует масла и позволяет компенсировать осевые и радиальные смещения за счет упругости пластин.

Зубчатая муфта используется для передачи момента с ведомого вала редуктора на вал генератора и состоит из двух основных элементов: втулок (устанавливаются на валы ведущей и ведомой частей механизма, имеют наружные зубья) и обечаек (надеваются на втулки и имеют внутренние зубья, зубчатое соединение с втулками образует подвижную связь).

11.5 Редуктор

Так как вал генератора должен иметь определенную частоту вращения 3000 об/мин, обусловленную частотой сети 50 Гц, а вал проектируемой турбины вращается с частотой 5441 об/мин при номинальном режиме, в кинематической схеме необходим редуктор. Для установки используется редуктор, изготавливаемый предприятием «Киров-Энергомаш» со следующими характеристиками:

1. Тип зацепления шевронный;
2. Максимальная передаваемая мощность 80 МВт;
3. КПД редуктора 98.4%
4. Масса редуктора и соединительных муфт 16.5 т;
5. Корпус и рама сварные;
6. Шестерня и ведомое колесо редуктора изготовлены из стали 36Х2Н2МФА;
7. убья передачи имеют модуль 10, упрочнены азотированием.

В редукторе применяются подшипники с баббитовой наплавкой, система маслоснабжения редуктора объединена с турбогруппой. На крышке редуктора установлено вертикальное червячное валоповоротное устройство, которое позволяет вращать одновременно весь валопровод ГТУ электроприводом с частотой вращения 6,8 об/мин.

11.6 Уплотнения

11.7 Тепловые расширения

Эксплуатация ГТУ происходит в условиях чрезвычайно высоких температур, что приводит к значительным тепловым деформациям конструкционных элементов. Управление этими расширениями является одной из ключевых задач для обеспечения надежности, эффективности и долговечности двигателя. Неправильный учет тепловых деформаций может привести к снижению КПД,

повреждению лопаток и, в худшем случае, к катастрофическому разрушению установки.

11.8 Охлаждение проточной части турбины

11.9 Основные этапы пуска и регулирования в процессе работы и останова установки

12 НУ ЭЭЭ… СПЕЦЧАСТЬ НАВЕРНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Барсков В.В. и др. Стационарные газотурбинные установки. Технические характеристики. Расчет тепловых схем: учебное пособие. 2023.